

# SENTINELAI INTELLIGENCE

## PLAYBOOK TÉCNICO

Algoritmos, Señales NS y Automatización

**v1.2 · Agosto 16 2026 · DOCUMENTO CONFIDENCIAL**

|                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema monitoreado   | 177,984 contratos públicos — SEFIN + ONCAE + IAIP + SICC (2007–2026)                                                                                                                                                         |
| Monto bajo monitoreo  | L 81.6 mil millones (suma de monto_contrato/monto en las 177,984 filas)                                                                                                                                                      |
| Patrones base activos | 20 patrones activos en 9 familias con peso propio (ver §2) — reemplaza el catálogo fijo de 19 algoritmos de 2026-07 (S286/S287)                                                                                              |
| Señales NS activas    | 14 señales estadísticas avanzadas (NS-1 a NS-14)                                                                                                                                                                             |
| Fuentes de datos      | SEFIN-EDCA, SEFIN-PIEP, ONCAE-HC1, SICC-HonduCompras, IAIP, TSC, Lista Engel (lista de referencia, 52 registros, sin cruce automatizado desde S329) · OFAC-SDN (17,333 registros cargados S326, sin cruce activo — ver §2.5) |
| Base de datos         | Supabase PostgreSQL Pro — proyecto yxvfpeigwthtokqsarvs                                                                                                                                                                      |
| URL producción        | <a href="https://app.sentinelai-hn.com/sentinel_v1_hnd.html">https://app.sentinelai-hn.com/sentinel_v1_hnd.html</a>                                                                                                          |

## 1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

| Capa              | Componente                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 — Ingesta       | ingest-sefin / ingest-oncae                    | Descarga y clasifica contratos. Aplica los 20 patrones base en el momento de inserción (Regla #20).                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 — Scoring       | Sentinel Score™                                | Motor de pesos por patrón (sentinel_pattern_weights, S286 → S319):<br>severidad = suma de pesos de patrones activos en la alerta + bono de familia (con identidad/concentración/línea_base EXCLUIDAS del bono, S306/S319). Distinto del Sentinel Score™ (§3), que es un ranking 0–100 por proveedor para el Top 10, no determina severidad. |
| 3 — Alarmas       | alert-critica + cron-oncae                     | Edge Functions Deno. Ingesta semanal + email CRÍTICA cada lunes.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 — Investigación | auto-investigador v28 + generar-expediente v21 | Borradores automáticos cada 6h (cron 0 */6 * * *) + expedientes narrativos con IA (Haiku). auto-investigador exige RTN idéntico para fusionar candidatos (S318, tras bug de fusión por texto).                                                                                                                                              |

## 2. PATRONES BASE DE DETECCIÓN (20 Patrones en 9 Familias)

Almacenados en campo patterns (CSV) de la tabla alerts. Se aplican en ingesta, nunca post-hoc (Regla #20).

### 2.1 Catálogo

| Código                      | Nombre                                            | Familia (peso)        | Estado                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LISTA_EXTERNA               | Coincidencia lista externa (Engel)                | lista_externa (5.0)   | Desactivado en el motor de severidad (S330) — el cruce por nombre contra Engel (sin RTN) daba 100% homónimos; las 39 alertas que lo portaban bajaron de ALTA a BAJA al corregirse. OFAC: 17,333 filas cargadas (S326), sin cruce. |
| IDENTIDAD_DUPLICADA         | Mismo RTN, múltiples nombres                      | identidad (4.0)       | Activo — excluido del bono de familia (S306)                                                                                                                                                                                      |
| PROVEEDOR_SIN_HISTORIAL     | Proveedor sin contratos previos                   | proveedor (3.0)       | Activo                                                                                                                                                                                                                            |
| SOBRECOSTO                  | Ejecutado > contratado ×1.15                      | proveedor (3.0)       | Activo                                                                                                                                                                                                                            |
| PROVEEDOR_FUERA_DE_GIRO     | Objeto fuera del giro declarado                   | proveedor (3.0)       | Activo                                                                                                                                                                                                                            |
| CONCENTRACION               | Proveedor domina gasto de la entidad (NS-1/NS-12) | concentracion (3.0)   | Activo — excluido del bono de familia (S319)                                                                                                                                                                                      |
| MONTO_FRACCIONADO           | Fraccionamiento por monto                         | fraccionamiento (2.5) | Activo                                                                                                                                                                                                                            |
| FRACCIONAMIENTO             | Fraccionamiento general                           | fraccionamiento (2.5) | Activo                                                                                                                                                                                                                            |
| FRACCIONAMIENTO_MICROCOMPRA | Fraccionamiento vía                               | fraccionamiento       | Activo                                                                                                                                                                                                                            |

| Código               | Nombre                                      | Familia (peso)        | Estado                                          |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                      | micro-compra                                | (2.5)                 |                                                 |
| CIERRE_EJERCICIO     | Concentración en cierre de ejercicio fiscal | temporal (2.0)        | Activo                                          |
| CONCURSO_PRIVADO     | Modalidad concurso privado                  | modalidad (1.5)       | Activo                                          |
| COMPRA_MENOR         | Modalidad compra menor                      | modalidad (1.5)       | Activo                                          |
| COMPRA_EMERGENCIA    | Modalidad compra de emergencia              | modalidad (1.5)       | Activo                                          |
| CONTRATACION_DIRECTA | Modalidad contratación directa              | modalidad (1.5)       | Activo                                          |
| ADJUDICACION_DIRECTA | Modalidad adjudicación directa              | modalidad (1.5)       | Activo                                          |
| PERIODO_URGENTE      | Plazo de proceso anormalmente corto         | modalidad (1.5)       | Activo                                          |
| LICITACION_PRIVADA   | Modalidad licitación privada                | modalidad (1.5)       | Activo                                          |
| RAFAGA_7D            | Ráfaga de contratos en 7 días               | fraccionamiento (1.0) | Activo                                          |
| ALTO_MONTO           | Monto por encima de umbral base             | umbral (1.0)          | Activo                                          |
| PERIODO_MINIMO       | Señal de línea base / bajo riesgo           | linea_base (0.5)      | Activo —<br>excluido del bono de familia (S286) |

## 2.2 Patrones SEFIN — Detalle Técnico

### FRACCIONAMIENTO\_MICRO

|                    |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Familia            | fraccionamiento (peso 2.5, salvo RAFAGA_7D en 1.0) — 4 patrones: MONTO_FRACCIONADO, FRACCIONAMIENTO, FRACCIONAMIENTO_MICROCOMPRA, RAFAGA_7D                                               |
| Definición         | Contratos artificialmente divididos para evadir umbrales de licitación. Permite adjudicación directa sin competencia.                                                                     |
| Campos evaluados   | proveedor_nombre, entity_name, monto_contrato, fecha_publicacion, patterns_norm                                                                                                           |
| Indicadores clave  | 1) Misma entidad+proveedor con múltiples contratos de montos similares. 2) Fechas agrupadas (RAFAGA_7D = cluster de 7 días). 3) Montos consistentemente cerca del umbral pero por debajo. |
| mv_fraccionamiento | 2,610 patrones detectados · 28 CRÍTICOS (Card 22, refresh diario 3:15am — jobid 46)                                                                                                       |
| Nota de método     | Antes de S286 el mismo concepto se partía en dos por un espacio inicial en el string de patterns. Normalizado en sentinel_normalize_patterns() (MS-R01).                                  |

### CONCENTRACION\_PROVEEDOR

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición            | Proveedor con concentración desproporcionada del gasto de una entidad. Indica relación preferente o falta de competencia real. Puente real: NS-1 Monogamia (proveedor ≥85% dependiente de una institución) y NS-12 Monopolio (proveedor >70% del gasto de una entidad, mv_monopolio_proveedor).                                            |
| Peso y activación     | familia concentracion, peso 3.0 — activada en S319. EXCLUIDA del bono de familias: sin esta exclusión, 44 alertas MEDIA y 37 BAJA habrían saltado a CRÍTICA/ALTA solo por sumar una 3ª familia junto a fraccionamiento+modalidad (mismo patrón de puerta trasera que identidad en S306), medido en transacción revertida antes de aplicar. |
| Resultado aplicado    | Al activar concentracion + lista_externa juntas (S319): CRÍTICA 4,845 → 5,546 · ALTA 8,292 → 7,682 · MEDIA 42,104 → 42,096 · BAJA 122,743 → 122,660 (universo 177,984 intacto).                                                                                                                                                            |
| Combinación peligrosa | CONCENTRACION + FRACCIONAMIENTO = indicador fuerte de posible captura institucional (la base ya escala sola sobre su peso propio, sin necesitar el bono).                                                                                                                                                                                  |

**CLUSTER\_CD**

|            |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Familia    | modalidad, peso 1.5 cada uno — 7 patrones:<br>CONCURSO_PRIVADO, COMPRA_MENOR,<br>COMPRA_EMERGENCIA, CONTRATACION_DIRECTA,<br>ADJUDICACION_DIRECTA, PERIODO_URGENTE,<br>LICITACION_PRIVADA                              |
| Definición | Marca el tipo de procedimiento de contratación usado. Es el peso más bajo entre las familias activas — un solo patrón de modalidad no basta para escalar una alerta por sí solo, necesita combinarse con otra familia. |
| Nota       | Es la familia que más alertas toca (aparece en ~41% del universo vía PERIODO_MINIMO/modalidad combinadas) — por eso quedó fuera del diseño de bono adicional desde el origen (Regla de PERIODO_MINIMO, S286).          |

**SOBRECOSTO / SOBREPRESUPUESTO\_SEFIN**

|                  |                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición       | Monto pagado/ejecutado supera el contratado >15%, o ritmo de ejecución institucional >115% de lo esperado. Familia proveedor, peso 3.0.                            |
| Fuente dual      | (A) monto_pagado vs monto_contrato. (B) SEFIN-PIEP: ejecución vs presupuesto aprobado (sefin_presupuesto, sincronizada a diario vía ingest-sefin/cron-sefin-sync). |
| Umbral crítico   | $\text{monto\_pagado} > \text{monto\_contrato} \times 1.15$ OR $\text{ejecución\_PIEP} > \text{presupuesto\_aprobado} \times (\text{mes}/12) \times 1.15$          |
| Regla #14        | Si monto > presupuesto institucional anual → clasificar ERROR_DATOS. Usar alerts.fecha_contrato para año correcto (no el más reciente).                            |
| Tabla referencia | sefin_presupuesto — cross-check por institución y año del contrato                                                                                                 |

**PROVEEDOR\_SANCIONADO + ENGEL**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LISTA_EXTERNA / ENGEL | Coincidencia con Lista Engel (Ley RENACER, 52 registros, engel_list_hnd). S329 encontró que las 39 alertas que portaban este patrón eran 100% homónimos (cero confirmadas) y se retiró el cruce de la interfaz del dashboard. S330 corrigió también el motor de severidad: bloque removido de sentinel_ctxColaLlenar(), familia lista_externa desactivada en sentinel_pattern_weights, las 39 alertas recalculadas de ALTA a BAJA (verificado 39/39, sin efecto en otras severidades). |
| OFAC-SDN              | 17,333 registros cargados desde el SDN del Tesoro de EE.UU. (S326) — individuos y empresas, sin barcos/aeronaves. El cruce exacto contra alerts dio solo 4 coincidencias débiles (3 nombres genéricos, 1 candidato sin confirmar) y se descartó por baja                                                                                                                                                                                                                               |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | precisión; el chip OFAC y el panel se retiraron por completo del dashboard (S326) — no se simula ni se afirma cobertura que no existe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Método de cruce | buildEngelIndex() ELIMINADA en S329 junto con el chip, panel y filtro de Engel en el dashboard — las 39 coincidencias que mostraba resultaron ser 100% homónimos (cero confirmadas). S330 eliminó el mismo cruce por nombre en sentinel_ctx_cola_llenar() (motor de severidad) y en sentinel_score_compute() (bonus +50 de Sentinel Score™, afectaba 28 proveedores). Lista Engel hoy vive solo como tabla de referencia estática (52 nombres/cargos), sin cruce automatizado en ningún punto del sistema. |
| Frecuencia      | Monitor diario 8:00am UTC vía monitor-red-flags + RSS CNA/MP/ASJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 2.3 Patrones ONCAE-HC1

| Campo                        | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patrón / familia             | IDENTIDAD_DUPLICADA — familia identidad, peso 4.0. Activada en S306, EXCLUIDA del bono de familias (misma razón que concentracion en S319).                                                                                                               |
| Puente a alerts              | regex_replace(vendor_id,'^HN-RTN-','') → mv_identidad_duplicada con severidad='CRÍTICA'. Solo alcanza alerts con vendor_id poblado (~41% del universo).                                                                                                   |
| Normalización de RTN (S319)  | 82 pares de RTN existían con y sin cero inicial y contaban como identidades separadas. Se excluyeron 5 pares contaminados (1 RTN placeholder + 4 con nombres de municipalidad mezclados) y se normalizaron los 77 restantes vía iaip_rtn_normalizado_map. |
| Criterio de severidad (S305) | Por identidades DISTINTAS (componentes conexas vía sentinel_identities_distintas(), no por volumen de nombres). posible_acronimo=TRUE ahora significa identities=1 (variante legítima, excluir de conteo — Regla #30).                                    |
| PERIODO_MINIMO_ONCAE         | Nota histórica: los códigos con sufijo _ONCAE del catálogo 2026-07 (PERIODO_MINIMO_ONCAE, LICITACION_PRIVADA_ONCAE, etc.) fueron unificados en S286 a un solo taxonomy sin sufijo de fuente — ver Tabla 9.                                                |

## 2.4 Patrones SICC — HonduCompras (agregado S250–S252)

Aplicados sobre `sicc\_contracts` (34 instituciones, 2017–2026 — corregido S319, antes se citaba 41) vía Edge Function ingest-sicc. Dedup cruzado contra ONCAE/SEFIN antes de insertar en alerts.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambio de arquitectura (S286, MS-R01) | Los patrones YA NO se catalogan por fuente (SEFIN/ONCAE/SICC). Antes de S286, un mismo concepto (ej. fraccionamiento) tenía 3 códigos distintos según el origen del dato (_SEFIN/_ONCAE/_SICC) — sentinel_normalize_patterns() los colapsó a un solo taxonomy de 20 patrones (Tabla §2), sin importar la fuente. |
| Cómo se distingue la fuente hoy       | Columna alerts.data_source (ej. 'HonduCompras EDCA-SEFIN', 'ONCAE-HC1', 'SICC-HonduCompras', 'IAIP-Municipal') — separada del patrón detectado.                                                                                                                                                                  |
| SICC — cobertura real                 | 34 instituciones (no 41 — corregido S319 tras auditoría de congruencia), sicc_contracts vía ingest-sicc (cron lunes 7:15am).                                                                                                                                                                                     |
| Deduplicación                         | Cada fuente nueva se deduplica contra las existentes antes de insertar en alerts (Regla crítica: dedup ANTES del batch upsert — un duplicado tumba el lote completo en Postgres).                                                                                                                                |
| IAIP — estado del pipeline            | ingest-iaip existe y corrió por primera vez en S300 (1,156 alertas). El staging (576,200 compras) sigue mayormente sin llegar al motor de detección — pipeline en construcción por fases (S295 → S300).                                                                                                          |

### 3. SENTINEL SCORE™ — Motor de Scoring

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ Distinto de severidad | Esto es el ranking Sentinel Score™ (0-100) para el Top 10 de proveedores — NO determina la severidad CRÍTICA/ALTA/MEDIA/BAJA de una alerta individual, que viene del motor de pesos por patrón (§1, Capa 2). Fórmula sin cambios desde S275; los insumos (CRÍTICA/ALTA que alimentan dMonto) sí cambiaron con cada recalibración de severidad. |
| Universo                | Contratos CRÍTICA (peso 1.0) + ALTA (peso 0.6). Piso mínimo L 100M por proveedor.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fórmula                 | $\text{Score} = \text{dMonto} \times 20\% + \text{dPatrón} \times 20\% + \text{dAlcance} \times 15\% + \text{dRecencia} \times 10\% + \text{dExt} \times 10\% + \text{dSignals} \times 25\% - \text{nspenalty}$                                                                                                                                |
| Z-Score                 | $z = (\text{valor} - \text{media}) / \text{desv\_est}$ ; mapeado a 0–100 con $z \in [-2, +3]$ . Robusto frente a outliers.                                                                                                                                                                                                                     |

| Dimensión           | Peso | Cálculo                                                                                                                                     |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MONTO               | 20%  | $\log(\text{monto\_ponderado})$ — CRÍTICA×1.0 + ALTA×0.6                                                                                    |
| PATRONES            | 20%  | Cantidad de patrones distintos en campo patterns del proveedor                                                                              |
| ALCANCE             | 15%  | Número de instituciones distintas con contratos de riesgo                                                                                   |
| RECENCIA            | 10%  | Contratos en últimos 18 meses — penaliza antiguo, premia reciente                                                                           |
| EXT / CORROBORACIÓN | 10%  | +50 Engel/OFAC   +30 lista ONCAE   +20 SEN-INV activo                                                                                       |
| NS SIGNALS          | 25%  | $\text{promedio}(\text{señales\_activas}) \times (1 + \text{n\_activas} \times 0.25)$ , máx 100. Si $n=0$ : dSignals=0 y nspenalty=-12 pts. |

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Candidatos investigación | $\text{patrones\_unicos} \geq 2$ AND $\text{monto\_acumulado} \geq \text{L } 10,000,000$ |
| Bonus convergencia NS    | Cada señal NS adicional suma +25% al promedio. 4 señales = 4× el promedio base.          |

## 4. SEÑALES NS — 14 SEÑALES ESTADÍSTICAS AVANZADAS

Las señales NS detectan patrones de comportamiento en la relación proveedor–entidad a lo largo del tiempo. Cada señal tiene su materialized view y se refresca automáticamente vía pg\_cron.

### 4.1 Catálogo NS

| Señal | Card | RPC / MV                                           | Umbral principal                                                                | pg_cron      |
|-------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NS-1  | 14   | get_vendor_monogamy()                              | >=85% contratos en una sola institución                                         | —            |
| NS-2  | 15   | get_pressure_window_contracts()                    | >=40% monto en ventanas presión fiscal                                          | —            |
| NS-3  | 16   | get_debut_anomaly()                                | Primer contrato >=L 2M por contratación directa                                 | —            |
| NS-4  | 20   | get_bcai_signals()                                 | Licitación ganada al 88–99.5% del precio referencial                            | —            |
| NS-5  | 19   | get_threshold_hugging()                            | Contratos consistentemente <L 500K / <L 5M / <L 30M                             | —            |
| NS-6  | 18   | get_surge_reciente()                               | >=60% monto histórico en últimos 12 meses                                       | —            |
| NS-7  | 17   | get_twin_contracts()                               | Mismo proveedor+institución, montos ±5% en <90 días                             | —            |
| NS-8  | 21   | (S165)                                             | Operador Invisible — intermediario sin capacidad verificable                    | —            |
| NS-9  | 22   | mv_fraccionamiento                                 | 2,610 patrones · 28 CRÍTICOS                                                    | diario       |
| NS-10 | 23   | mv_consulting_concentration                        | Concentración consultoría por entidad                                           | diario       |
| NS-11 | 24   | mv_identidad_duplicada / get_identidad_duplicada() | 6,215 con señal · 268 CRÍTICA / 1,237 ALTA / 3,048 MEDIA (RTN normalizado S319) | Job 17 · 3AM |
| NS-12 | 25   | mv_monopolio_proveedor /                           | 24 casos · L 1,551.9M                                                           | Job 18 ·     |

| Señal | Card | RPC / MV                                     | Umbral principal                                                                                                                  | pg_cron             |
|-------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |      | get_monopolio_proveedor()                    | — proveedor domina gasto de la entidad                                                                                            | 3:30AM              |
| NS-13 | 26   | mv_doble_rol / get_doble_rol()               | 907 casos · 865 CRÍTICA (mismo organismo) / 42 ALTA · 6,756 contratos IAIP                                                        | Job 19 · 4AM        |
| NS-14 | 27   | cpc_inhabilitados_hnd (lista estática ONCAE) | ⚠ 0 filas reales en tsc_inhabilitados — chip inactivo. 149 informes TSC reales (no 157/137). CPCs pendiente de fuente verificable | Trimestral (manual) |

## 4.2 Señales NS — Detalle Técnico

### NS-1: Monogamia de Proveedor

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RPC                | get_vendor_monogamy() · Card 14                                                                          |
| Umbral             | >=85% de contratos del proveedor concentrados en una sola institución                                    |
| Interpretación     | Relación exclusiva protegida. El proveedor no compite en mercado abierto. Posible captura institucional. |
| Falso positivo     | Proveedores con objeto muy específico aplicable solo a una institución                                   |
| Combinación alerta | NS-1 + NS-3 = empresa creada solo para esa institución → señal fuerte de diseño para evasión             |

### NS-2: Ventana de Presión Fiscal

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RPC            | get_pressure_window_contracts() · Card 15                                                                   |
| Umbral         | >=40% del monto adjudicado durante ventanas de presión fiscal (cierre año fiscal, cambio de administración) |
| Interpretación | Concentración en períodos de bajo escrutinio. Patrón de aprovechar cierre fiscal o transición de gobierno.  |

### NS-3: Debut Anómalo

|                |                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RPC            | get_debut_anomaly() · Card 16                                                                     |
| Umbral         | Primer contrato del proveedor en el sistema >= L 2,000,000 por contratación directa               |
| Interpretación | Empresa creada específicamente para ganar contratos. Frecuente con empresas de papel en Honduras. |

### NS-4: BCAI — Adherencia al Techo

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RPC             | get_bcai_signals() · Card 20                                                                          |
| Nombre completo | Bid-to-Ceiling Adherence Index (BCAI)                                                                 |
| Umbral          | Proveedor gana licitaciones consistentemente al 88–99.5% del precio referencial estimado              |
| Fórmula         | $BCAI = \text{monto\_adjudicado} / \text{precio\_referencial} \times 100$ . Zona de alerta: 88–99.5%. |
| Interpretación  | Sugiere conocimiento previo del precio techo — posible filtración de información interna.             |

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Caso real | SEDESOL: NS-12 95.7% + BCAI 211% detectados en Jóvenes Metas — SEN-INV-2026-012 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|

### NS-5: Umbral Evadido

|                |                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RPC            | get_threshold_hugging() · Card 19                                                                                        |
| Umbral         | L 500,000 (compra menor → cotización)   L 5,000,000 (cotización → licitación privada)   L 30,000,000 (privada → pública) |
| Zona de alerta | 95%–99.9% del umbral = zona de evasión intencional                                                                       |
| Interpretación | Fraccionamiento quirúrgico de umbrales — contratos diseñados para mantenerse bajo el límite legal                        |

### NS-6: Surge Reciente

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RPC            | get_surge_reciente() · Card 18                                                                |
| Umbral         | >=60% del monto histórico total del proveedor en los últimos 12 meses                         |
| Interpretación | Acceso repentino y desproporcionado. Posible conexión política o cambio de régimen favorable. |

### NS-7: Contratos Gemelos

|                |                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RPC            | get_twin_contracts() · Card 17                                                                                        |
| Umbral         | Mismo proveedor + misma institución + montos con diferencia <=5% + fechas con diferencia <90 días                     |
| Interpretación | Fraccionamiento quirúrgico. Un contrato grande dividido en dos idénticos para mantenerse bajo umbral. Alta precisión. |

### NS-8: Operador Invisible

|                 |                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementado en | S165 · Card 21                                                                                                                                 |
| Definición      | Intermediario que aparece como proveedor pero sin capacidad técnica verificable. Posible empresa de fachada que subcontrata o canaliza fondos. |
| Indicadores     | Alto volumen + objeto variado + sin historial de capacidad + sin empleados verificables en IHSS                                                |

### NS-9: Fraccionamiento NS

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| MV | mv_fraccionamiento · Card 22 · refresh diario |
|----|-----------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado actual       | 2,610 patrones detectados · 28 CRÍTICOS                                                                        |
| Diferencia con base | Opera sobre patrones acumulados en MV, no contratos individuales. Detecta fraccionamiento a nivel estadístico. |
| Armar Caso          | Pre-llena Constructor con esquema FRACCIONAMIENTO                                                              |

### NS-10: Concentración Consultoría

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MV         | mv_consulting_concentration · Card 23 · refresh diario                                                                       |
| Definición | Consultor o empresa dominante en presupuesto de asesoría de una institución. Posible captura del presupuesto de consultoría. |
| Caso base  | SIT: 199 consultores L 128M fuera del sistema RRHH — SEN-INV-2026-024                                                        |
| Armar Caso | Pre-llena Constructor con esquema CONSULTOR_DOMINANTE                                                                        |

### NS-11: Identidad Duplicada

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MV + RPC                    | mv_identidad_duplicada + get_identidad_duplicada() · Card 24 · pg_cron Job 17 · 3AM                                                                                                                                                                           |
| Estado actual               | 6,215 RTNs con más de un nombre · 4,553 con señal (268 CRÍTICA / 1,237 ALTA / 3,048 MEDIA) · 1,662 sin señal (una sola identidad real, ortografía). Redefinido en S305: severidad por identidades DISTINTAS (componentes conexas), no por volumen de nombres. |
| Definición                  | Mismo RTN asociado a múltiples nombres de empresa. Puede indicar empresa fantasma, error de registro, o uso intencional de variantes.                                                                                                                         |
| Campo posible_acronimo      | TRUE = identidades=1 (una sola identidad real tras colapsar variantes/acrónimos). EXCLUIR de conteo de casos sospechosos (Regla #30, redefinida S303/S305).                                                                                                   |
| Normalización de RTN (S319) | 82 pares con/sin cero inicial resueltos: 77 normalizados, 5 excluidos por contaminación (incluye un RTN "vertedero" de 161 nombres).                                                                                                                          |
| Caso real                   | RTN 05019998173609 → Flores y Flores — L 105M CD-SIT (S185)                                                                                                                                                                                                   |

### NS-12: Monopolio Proveedor

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MV + RPC       | mv_monopolio_proveedor + get_monopolio_proveedor() · Card 25 · pg_cron Job 18 · 3:30AM         |
| Estado actual  | 24 casos activos · L 1,551.9M monto expuesto                                                   |
| Umbral         | >=40% de contratos adjudicados en una misma entidad                                            |
| Interpretación | Captura institucional de facto. La entidad depende de un único proveedor sin competencia real. |

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Caso derivado | SEDESOL / Jóvenes Metas — SEN-INV-2026-012 (NS-12 95.7% + BCAI 211%) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|

## 5. AUTOMATIZACIÓN — EDGE FUNCTIONS Y pg\_cron

| Función                         | Schedule UTC            | Qué hace                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cron-oncae                      | Lunes 7:00am            | Descarga HC1_{año}.json ONCAE. Invoca ingest-oncae. Registra en cron_logs.                                                                                                                               |
| ingest-oncae                    | Invocada por cron-oncae | Procesa contratos, aplica 5 patrones ONCAE, clasifica severidad, inserta en alerts.                                                                                                                      |
| alert-critica                   | Lunes 7:30am            | Consulta CRÍTICA últimos 7 días. Email HTML vía Resend.com a alerts@sentinelai-hn.com. Límite: 50 contratos por email.                                                                                   |
| auto-investigador v28           | Cada 6h (0 */6 * * *)   | Borradores SEN-INV automáticos. Regla #14 server-side. Desde S318 exige RTN idéntico (rtn_principal) para fusionar candidatos — ya no fusiona por texto.                                                 |
| generar-expediente v21          | HTTP POST manual        | Expediente narrativo con Claude Haiku (Anthropic API). 5 secciones + recomendaciones legales LCE.                                                                                                        |
| monitor-red-flags               | Diario 8:00am           | Monitorea RSS CNA/MP/ASJ. Cruza con entidades_alto_riesgo. Actualiza alertas.                                                                                                                            |
| mv_alert_stats refresh          | Diario 6:30am           | REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_alert_stats                                                                                                                                                                 |
| mv_identidad_duplicada (Job 17) | Diario 3:00am           | REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_identidad_duplicada (NS-11)                                                                                                                                                 |
| mv_monopolio_proveedor (Job 18) | Diario 3:30am           | REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_monopolio_proveedor (NS-12)                                                                                                                                                 |
| descargar-oncae-hc1             | Día 5 de cada mes       | Descarga archivos HC1 históricos. Guarda en bucket oncae-raw.                                                                                                                                            |
| ingest-sicc-semanal             | Lunes 7:15am            | Procesa registros nuevos de sicc_contracts (34 instituciones — corregido S319), aplica los patrones unificados (§1, Tabla 9), dedup contra ONCAE/SEFIN, inserta en alerts. Límite 10,000/corrida.        |
| Total crons activos             | 32 jobs                 | Incluye refresh diario de 12 matvistas NS + sentinel-ctx-aplicar (q04 concentracion, q05 lista_externa) + 6 alertas por email + health-check-semanal. Ver cron.job en Supabase para el detalle completo. |

**NS-13: Doble Rol Empleado-Proveedor**

|                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RPC / MV</b>          | mv_doble_rol + get_doble_rol() · Card 26 · pg_cron Job 19 · 4AM                                                                                                                                                      |
| <b>Fuente de datos</b>   | iaip_providers — campo tipo_identificacion=IDENTIDAD · registrado_proveedor SI/NO                                                                                                                                    |
| <b>Umbral</b>            | Mismo numero_identificacion (IDENTIDAD, 12-14 dígitos) aparece como empleado (NO) Y proveedor (SI) en iaip_providers                                                                                                 |
| <b>Severidad CRÍTICA</b> | mismo_organismo = true — al menos una institución empleadora coincide con al menos una institución contratante (865 de 907 casos)                                                                                    |
| <b>Stats actuales</b>    | 907 casos · 865 CRÍTICA (mismo organismo) / 42 ALTA · 6,756 contratos IAIP totales. Antes de S302 el cron llevaba 6-7 semanas fallando en silencio (0 corridas exitosas) — arreglado con enable_nestloop=off (S319). |
| <b>Lógica MV</b>         | JOIN iaip_providers(NO) ∩ iaip_providers(SI) por id_num · EXISTS unnest(inst_empleador) ∩ unnest(inst_contratante) → mismo_organismo                                                                                 |

**NS-14: CPC Inhabilitado**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Card / Fuente</b> | Card 27 · Lista estática CPC_INHABILITADOS_HND · Fuente: ONCAE Listado CPC Inhabilitados Dic-2025                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>   | ⚠ tsc_inhabilitados tiene 0 filas reales — el chip no tiene datos cargados. 149 informes TSC reales existen (no 157 ni 137, cifras previas sin fuente verificable, corregidas S319); el listado específico de CPC inhabilitados sigue pendiente de fuente verificable. |
| <b>Uso operativo</b> | No usar la cifra "157 CPCs" en ningún documento hasta tener fuente real cargada. Verificación manual en investigaciones activas mientras tanto.                                                                                                                        |
| <b>Actualización</b> | Trimestral manual — URL: <a href="https://oncae.gob.hn/wp-content/uploads/2026/03/LISTADO-CPC-INHABILITADOS-DICIEMBRE-2025.pdf">oncae.gob.hn/wp-content/uploads/2026/03/LISTADO-CPC-INHABILITADOS-DICIEMBRE-2025.pdf</a>                                               |

Email de alertas críticas: [alerts@sentinelai-hn.com](mailto:alerts@sentinelai-hn.com) · Servicio de envío: Resend.com · Modelo IA expedientes: Claude Haiku (Anthropic API)

## 6. REGLAS CRÍTICAS DE OPERACIÓN

| Regla                                               | Descripción                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #14 — Verificación SEFIN-PIEP                       | Ningún borrador auto se activa sin cross-check monto vs presupuesto institucional del año del contrato (alerts.fecha_contrato). Si monto > presupuesto → ERROR_DATOS. Server-side en auto-investigador. |
| #20 — Clasificar en ingesta                         | Todo registro se clasifica (severity + tipo_contratacion) en el momento de ingesta. Nunca insertar sin clasificación. Nunca insertar BAJA sin valor analítico.                                          |
| #28 — Verificación aritmética                       | Antes de documentar un claim numérico: escribir la comparación explícita (ej. 2.6M < 5M). La conclusión deriva de la comparación, nunca al revés.                                                       |
| #29 — Lenguaje no acusatorio                        | Expedientes son herramientas analíticas. Usar 'indicadores de posible...' nunca 'configurando...'. Conclusiones jurídicas = TSC/MP/UFEIC.                                                               |
| #30 — Checklist antes de expediente                 | 3 preguntas: (1) ¿Montos filtrados por entidad? (2) ¿Patón anómalo vs. otras entidades? (3) ¿Explicación legítima simple? Excluir posible_acronimo=true.                                                |
| #7 — Verificar montos >L 500K                       | Verificar contra fuente original antes de incluir en reportes. Discrepancia >10% → ERROR_DATOS en contract_verifications.                                                                               |
| #26 — No inventar asociaciones                      | Nunca afirmar propietarios, origen, afiliaciones políticas sin fuente verificada. Si no hay fuente: 'no tengo información sobre esto — ¿verificamos?'                                                   |
| #33 — Buscar trabajo previo antes de pipeline nuevo | Grep FASE 2 - SCRUB/ + tablas Supabase antes de escribir un scraper/pipeline "desde cero" para una fuente de datos.                                                                                     |
| #34 — Checklist objeto Supabase nuevo               | Matview nueva → cron de refresh en la misma migración. Tabla nueva → RLS explícito desde el inicio. Función nueva → SET search_path fijo.                                                               |

Documento preparado por SentinelAI Intelligence LLC · Agosto 2026 · Confidencial — Contiene lógica propietaria del sistema.